LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 8

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Muhammad Uwais Al-Qarani (2609106010)

Kelas A1 ‘26

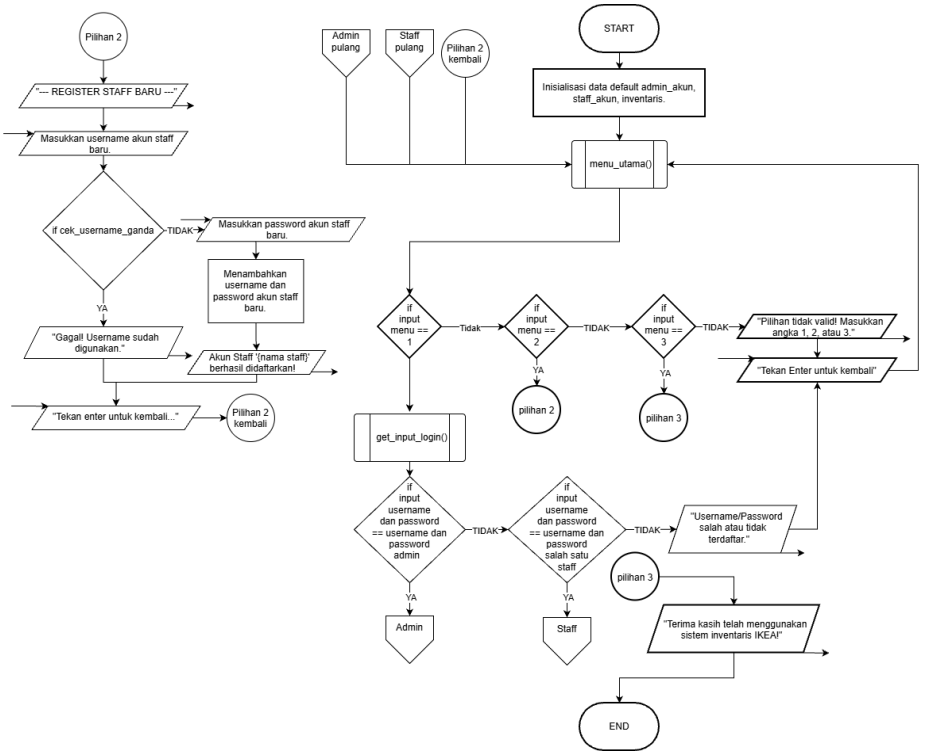
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

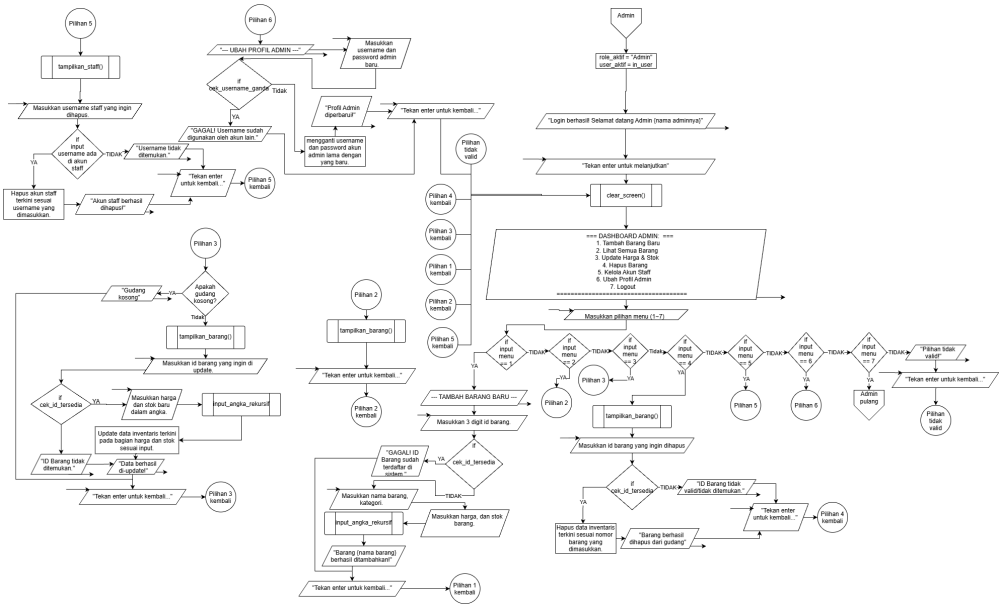
SAMARINDA

2026

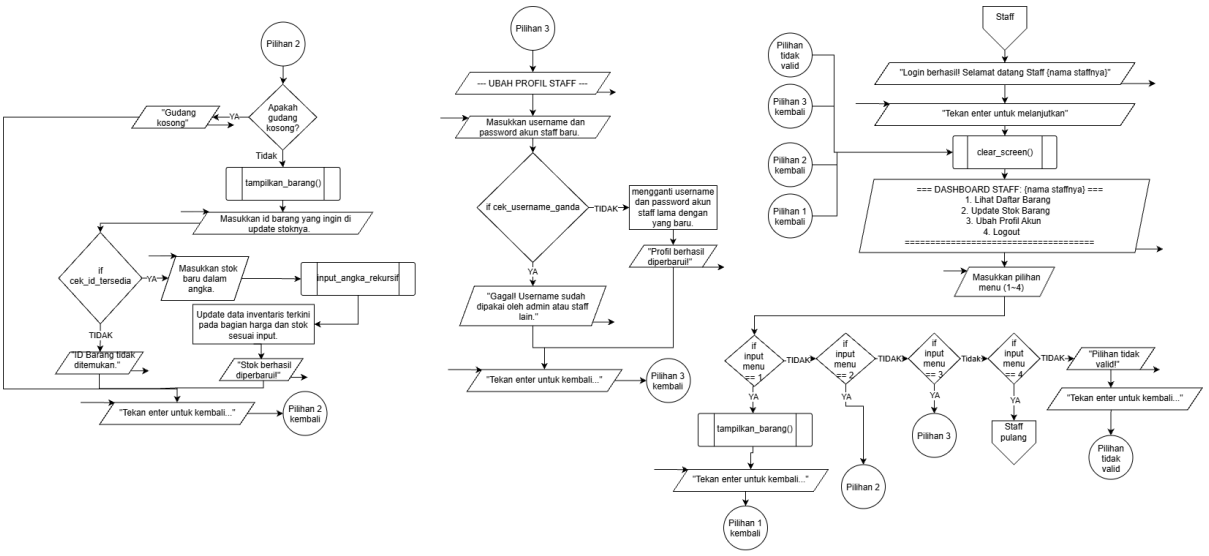
1. Flowchart



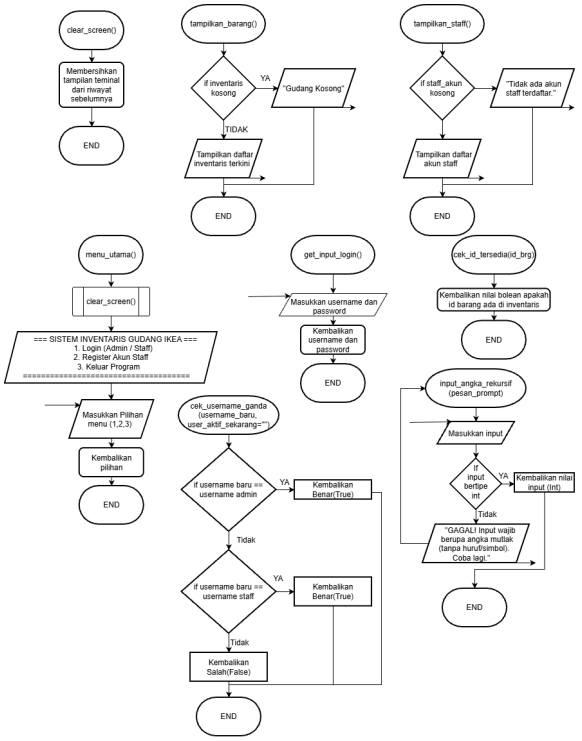
Gambar 1.1 Flowchart page Rumah



Gambar 1.2 Flowchart page Admin



Gambar 1.3 Flowchart page Staff



Gambar 1.4 Flowchart page Pre-Defined

Flowchart sistem inventaris gudang IKEA dimulai dari alur utama yang diawali dengan proses inisialisasi data awal, seperti data akun admin, akun staff, dan daftar inventaris barang. Setelah data awal disiapkan, sistem menampilkan menu utama yang memberikan tiga pilihan kepada pengguna, yaitu login, pendaftaran akun staff baru, dan keluar dari program. Jika pengguna memilih pendaftaran staff, sistem akan memeriksa username yang dimasukkan agar tidak terjadi duplikasi dengan akun yang sudah ada sebelum menyimpan data baru.

Pada menu login, sistem meminta pengguna memasukkan username dan password. Data masukan tersebut kemudian diperiksa oleh sistem untuk menentukan peran pengguna. Jika pengguna masuk sebagai admin, sistem mengarahkannya ke halaman khusus admin. Jika pengguna masuk sebagai staff, sistem mengarahkannya ke halaman khusus staff. Apabila

username atau password tidak cocok dengan data yang tersimpan, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan mengembalikan pengguna ke menu utama.

Halaman admin menyediakan tujuh pilihan menu untuk mengelola gudang, yaitu menambah barang baru, melihat seluruh barang, memperbarui harga dan stok, menghapus barang, mengelola akun staff, mengubah profil admin, dan logout. Halaman staff menyediakan empat pilihan menu, yaitu melihat daftar barang, memperbarui stok barang, mengubah profil staff, dan logout. Setiap pilihan menu pada kedua halaman tersebut menjalankan proses masing-masing dengan memanfaatkan fungsi dan prosedur yang telah terpisah agar alur utama tetap rapi.

Untuk menjaga agar program tidak berhenti saat terjadi kesalahan input, sistem dilengkapi dengan alur khusus penanganan angka. Saat pengguna diminta memasukkan data berupa harga atau stok, alur ini akan mengecek apakah masukan pengguna berupa angka valid. Jika pengguna tidak sengaja memasukkan huruf atau simbol, sistem akan menampilkan pesan peringatan dan otomatis meminta masukan ulang sampai pengguna memberikan angka yang benar.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan pengembangan lanjutan yang kini menggunakan arsitektur modular. Kode program dipecah menjadi empat file terpisah berdasarkan fungsinya masing-masing. File database menyimpan data awal, file login mengurus akses pengguna, file crud menangani operasi data dan tampilan, sementara file main bertugas sebagai pusat kendali yang mengatur alur menu utama. Pemecahan ini membuat kode jauh lebih rapi, mudah dibaca, dan scallable.

Program ini juga menggunakan dua library tambahan dari luar untuk mempercantik tampilan di layar terminal. Library prettytable digunakan untuk mengubah data mentah dari sistem menjadi bentuk tabel. Selain itu, program ini juga memanfaatkan library colorama untuk memberikan warna merah pada teks pesan peringatan saat pengguna salah memasukkan data, sehingga antarmuka program terasa lebih hidup dan profesional.

Secara keseluruhan fitur, program ini tetap mempertahankan sistem dua peran pengguna yaitu admin dan staff. Admin bertindak sebagai pemegang kendali penuh yang bisa menambah barang, memperbarui harga, menghapus barang, hingga mengelola akun staff lainnya. Di sisi lain, staff diberikan akses yang lebih terbatas yang hanya berfokus pada operasional harian gudang seperti melihat daftar barang dan memperbarui jumlah stok. Kedua peran ini dipisahkan oleh sistem pengamanan sandi untuk memastikan data tidak tertukar.

Untuk menjaga agar program tidak mudah rusak saat digunakan, sistem ini tetap mengandalkan pertahanan input berupa fungsi rekursif. Ketika pengguna tidak sengaja memasukkan huruf pada kolom isian harga atau stok yang seharusnya berupa angka, program tidak akan berhenti mendadak. Sistem akan menangkap kesalahan tersebut, menampilkan pesan peringatan berwarna merah, dan secara otomatis meminta masukan ulang sampai pengguna memberikan angka yang benar.

3. Source Code

I. database.py

```
admin_akun = ("admin_gudang", "admin123")

staff_akun = {
    "budi_staff": "pass123",
    "siti_staff": "pass321"
}

inventaris = {
    "001": {"nama": "Meja tanpa kaki", "kategori": "Furnitur", "harga":
450000, "stok": 25},
    "002": {"nama": "Kursi roda bertenaga kuda", "kategori": "Furnitur",
"harga": 850000, "stok": 10},
    "003": {"nama": "Lampu gantung mahasiswa", "kategori": "Furnitur",
"harga": 120000, "stok": 50}
}
```

II. login.py

```
import database as data

def get_input_login():
    in_user = input("Masukkan Username: ")
    in_pass = input("Masukkan Password: ")
    return in_user, in_pass

def cek_username_ganda(username_baru, user_aktif_sekarang=""):
    if username_baru == data.admin_akun[0] and username_baru !=
user_aktif_sekarang:
        return True

    if username_baru in data.staff_akun and username_baru !=
user_aktif_sekarang:
        return True

    return False
```

III. Sistem gerbang utama

```
import os
from prettytable import PrettyTable
```

```
from colorama import Fore, Style, init
import database as data

init(autoreset=True)

def clear_screen():
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')

def tampilkan_barang():
    if not data.inventaris:
        print("Gudang kosong.")
        return

    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["ID", "Nama Barang", "Kategori", "Harga", "Stok"]

    for key_id, detail in data.inventaris.items():
        tabel.add_row([
            key_id,
            detail['nama'],
            detail['kategori'],
            f"Rp{detail['harga']}",
            detail['stok']
        ])

    print(tabel)

def tampilkan_staff():
    if not data.staff_akun:
        print("Tidak ada akun staff terdaftar.")
        return

    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["Username Staff"]

    for username in data.staff_akun.keys():
        tabel.add_row([username])

    print(tabel)

def cek_id_tersedia(id_brg):
    return id_brg in data.inventaris

def input_angka_rekursif(pesan_prompt):
    try:
        nilai_int = int(input(pesan_prompt))
        return nilai_int
    except ValueError:
```

```
        print(Fore.RED + "GAGAL! Input wajib berupa angka mutlak (tanpa
huruf/simbol). Coba lagi." + Style.RESET_ALL)
        return input_angka_rekursif(pesan_prompt)
```

IV. Dashboard admin

```
import database as data
import login
import crud

def menu_utama():
    crud.clear_screen()
    print("\n=== SISTEM INVENTARIS GUDANG IKEA ===")
    print("1. Login (Admin / Staff)")
    print("2. Register Akun Staff")
    print("3. Keluar Program")
    print("=====================================")
    return input("Pilih menu (1/2/3): ")

if __name__ == "__main__":
    while True:
        pilihan_menu = menu_utama()

        if pilihan_menu == '1':
            print("\n--- LOGIN TOWER ---")
            u_login, p_login = login.get_input_login()

            # Akses Admin
            if u_login == data.admin_akun[0] and p_login ==
data.admin_akun[1]:
                user_aktif = u_login
                print(f"Login berhasil! Selamat datang Admin
{user_aktif}.")
                input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")

                while True:
                    crud.clear_screen()
                    print(f"\n=== DASHBOARD ADMIN: {user_aktif} ===")
                    print("1. Tambah Barang Baru")
                    print("2. Lihat Semua Barang")
                    print("3. Update Harga & Stok")
                    print("4. Hapus Barang")
                    print("5. Kelola Akun Staff")
                    print("6. Ubah Profil Admin")
                    print("7. Logout")
                    print("====================================")
```

```
                    pilih_admin = input("Pilih menu (1-7): ")

                    if pilih_admin == '1':
                        print("\n--- TAMBAH BARANG BARU ---")
                        id_brg = input("Masukkan ID Barang: ")
                        if crud.cek_id_tersedia(id_brg):
                            print("GAGAL! ID Barang sudah terdaftar di
sistem.")
                        else:
                            nama_brg = input("Masukkan Nama Barang: ")
                            kategori = input("Masukkan Kategori: ")
                            harga_brg =
crud.input_angka_rekursif("Masukkan Harga (Hanya angka): ")
                            stok_brg =
crud.input_angka_rekursif("Masukkan Stok (Hanya angka): ")

                            data.inventaris[id_brg] = {
                                "nama": nama_brg,
                                "kategori": kategori,
                                "harga": harga_brg,
                                "stok": stok_brg
                            }
                            print(f"Barang {nama_brg} berhasil
ditambahkan!")
                        input("Tekan Enter untuk kembali...")

                    elif pilih_admin == '2':
                        print("\n--- DAFTAR BARANG ---")
                        crud.tampilkan_barang()
                        input("Tekan Enter untuk kembali...")

                    elif pilih_admin == '3':
                        print("\n--- UPDATE HARGA & STOK ---")
                        if not data.inventaris:
                            print("Gudang kosong.")
                        else:
                            crud.tampilkan_barang()
                            id_update = input("Masukkan ID Barang yang
ingin di-update: ")
                            if crud.cek_id_tersedia(id_update):
                                hrg_baru =
crud.input_angka_rekursif("Harga Baru (Angka): ")
                                stk_baru =
crud.input_angka_rekursif("Stok Baru (Angka): ")
                                data.inventaris[id_update]["harga"] =
hrg_baru
```

```
                                data.inventaris[id_update]["stok"] =
stk_baru
                                print("Data berhasil di-update!")
                            else:
                                print("ID Barang tidak ditemukan.")
                        input("Tekan Enter untuk kembali...")

                    elif pilih_admin == '4':
                        print("\n--- HAPUS BARANG ---")
                        crud.tampilkan_barang()
                        id_hapus = input("Masukkan ID Barang yang
dihapus: ")
                        if crud.cek_id_tersedia(id_hapus):
                            brg_del = data.inventaris.pop(id_hapus)
                            print(f"[{id_hapus}] {brg_del['nama']}
dihapus dari gudang.")
                        else:
                            print("ID Barang tidak valid/tidak
ditemukan.")
                        input("Tekan Enter untuk kembali...")

                    elif pilih_admin == '5':
                        print("\n--- HAPUS AKUN STAFF ---")
                        crud.tampilkan_staff()
                        hps_staff = input("Ketik username staff yang
ingin dihapus: ")
                        if hps_staff in data.staff_akun:
                            del data.staff_akun[hps_staff]
                            print(f"Akun '{hps_staff}' berhasil
dihapus!")
                        else:
                            print("Username tidak ditemukan.")
                        input("Tekan Enter untuk kembali...")

                    elif pilih_admin == '6':
                        print("\n--- UBAH PROFIL ADMIN ---")
                        new_user = input("Username Admin baru: ")
                        new_pass = input("Password Admin baru: ")

                        if login.cek_username_ganda(new_user,
user_aktif):
                            print("GAGAL! Username sudah digunakan oleh
akun lain.")
                        else:
                            data.admin_akun = (new_user, new_pass)
                            user_aktif = new_user
```

```
                            print("Profil Admin diperbarui!")
                        input("Tekan Enter untuk kembali...")

                    elif pilih_admin == '7':
                        break
                    else:
                        print("Pilihan tidak valid!")
                        input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

V. Dashboard staff

```
elif u_login in data.staff_akun and data.staff_akun[u_login] == p_login:
                user_aktif = u_login
                print(f"Login berhasil! Selamat datang Staff
{user_aktif}.")
                input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")

                while True:
                    crud.clear_screen()
                    print(f"\n=== DASHBOARD STAFF: {user_aktif} ===")
                    print("1. Lihat Daftar Barang")
                    print("2. Update Stok Barang")
                    print("3. Ubah Profil Akun")
                    print("4. Logout")
                    print("=====================================")
                    pilih_staff = input("Pilih menu (1-4): ")

                    if pilih_staff == '1':
                        print("\n--- DAFTAR BARANG ---")
                        crud.tampilkan_barang()
                        input("Tekan Enter untuk kembali...")

                    elif pilih_staff == '2':
                        print("\n--- UPDATE STOK BARANG ---")
                        if not data.inventaris:
                            print("Gudang kosong.")
                        else:
                            crud.tampilkan_barang()
                            id_update = input("Masukkan ID Barang: ")
                            if crud.cek_id_tersedia(id_update):
                                stk_baru =
crud.input_angka_rekursif("Stok Akhir (Angka): ")
                                data.inventaris[id_update]["stok"] =
stk_baru
                                print("Stok berhasil diperbarui!")
                            else:
```

```
                                print("ID Barang tidak ditemukan.")
                        input("Tekan Enter untuk kembali...")

                    elif pilih_staff == '3':
                        print("\n--- UBAH PROFIL STAFF ---")
                        new_user = input("Username baru: ")
                        new_pass = input("Password baru: ")

                        if login.cek_username_ganda(new_user,
user_aktif):
                            print("Gagal! Username sudah dipakai oleh
admin atau staff lain.")
                        else:
                            del data.staff_akun[user_aktif]
                            data.staff_akun[new_user] = new_pass
                            user_aktif = new_user
                            print("Profil berhasil diperbarui!")
                        input("Tekan Enter untuk kembali...")

                    elif pilih_staff == '4':
                        break
                    else:
                        print("Pilihan tidak valid!")
                        input("Tekan Enter untuk kembali...")
            else:
                print("Username/Password salah atau tidak terdaftar.")
                input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

VI. Registrasi akun staff

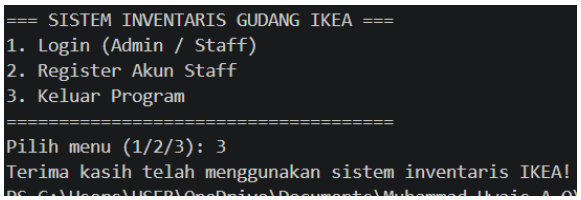
```
        elif pilihan_menu == '2':
            print("\n--- REGISTER STAFF BARU ---")
            reg_user = input("Masukkan Username baru: ")

            if login.cek_username_ganda(reg_user):
                print("Gagal! Username sudah digunakan.")
            else:
                reg_pass = input("Masukkan Password baru: ")
                data.staff_akun[reg_user] = reg_pass
                print(f"Akun Staff '{reg_user}' berhasil didaftarkan!")
            input("Tekan Enter untuk kembali...")

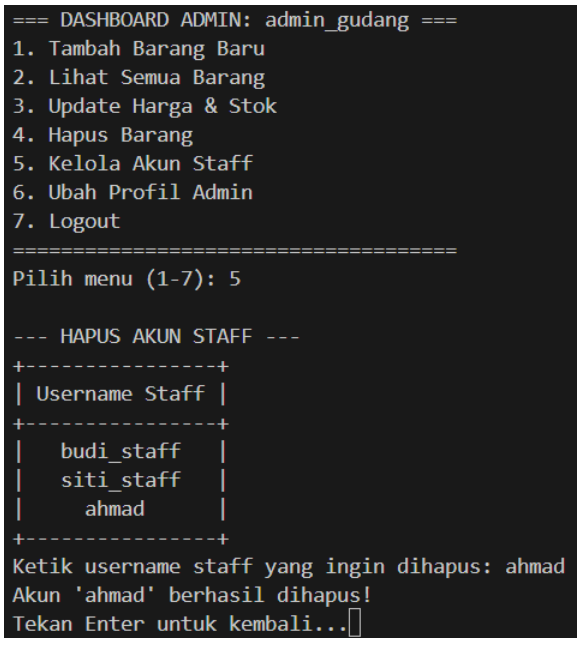
        elif pilihan_menu == '3':
            print("Terima kasih telah menggunakan sistem inventaris
IKEA!")
            break
```

```
        else:
            print("Pilihan tidak valid! Masukkan angka 1, 2, atau 3.")
            input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

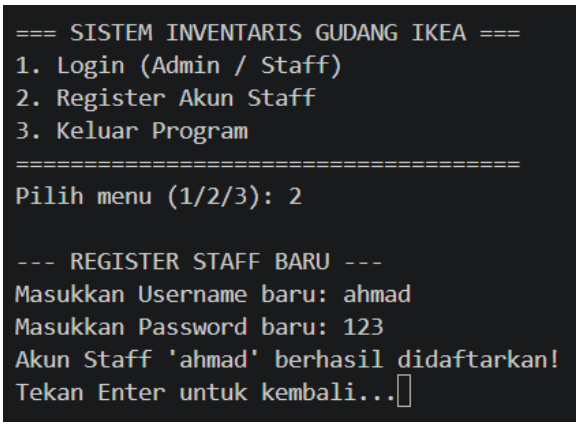
4. Hasil Output



Keluar program



Admin menghapus akun staff



Register berhasil

```
=== SISTEM INVENTARIS GUDANG IKEA ===
1. Login (Admin / Staff)
2. Register Akun Staff
3. Keluar Program
==================================
Pilih menu (1/2/3): 1

--- LOGIN TOWER ---
Masukkan Username: aa
Masukkan Password: a
Username/Password salah atau tidak terdaftar.
Tekan Enter untuk kembali...
```

Login gagal

```
=== SISTEM INVENTARIS GUDANG IKEA ===
1. Login (Admin / Staff)
2. Register Akun Staff
3. Keluar Program
==================================
Pilih menu (1/2/3): 2

--- REGISTER STAFF BARU ---
Masukkan Username baru: ahmad
Gagal! Username sudah digunakan.
Tekan Enter untuk kembali...
```

Register gagal

```
=== DASHBOARD ADMIN: admin_gudang ===
1. Tambah Barang Baru
2. Lihat Semua Barang
3. Update Harga & Stok
4. Hapus Barang
5. Kelola Akun Staff
6. Ubah Profil Admin
7. Logout
==================================
Pilih menu (1-7): 1

--- TAMBAH BARANG BARU ---
Masukkan ID Barang: 003
GAGAL! ID Barang sudah terdaftar di sistem.
Tekan Enter untuk kembali...
```

Admin menu 1 gagal

```
=== SISTEM INVENTARIS GUDANG IKEA ===
1. Login (Admin / Staff)
2. Register Akun Staff
3. Keluar Program
==================================
Pilih menu (1/2/3): 1

--- LOGIN TOWER ---
Masukkan Username: admin_gudang
Masukkan Password: admin123
Login berhasil! Selamat datang Admin admin_gudang.
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Login admin sukses

```
=== DASHBOARD ADMIN: admin_gudang ===
1. Tambah Barang Baru
2. Lihat Semua Barang
3. Update Harga & Stok
4. Hapus Barang
5. Kelola Akun Staff
6. Ubah Profil Admin
7. Logout
==================================
Pilih menu (1-7): 2

--- DAFTAR BARANG ---
+-----+--------------------------+--------------+----------+------+
|  ID |        Nama Barang       |   Kategori   |  Harga   | Stok |
+-----+--------------------------+--------------+----------+------+
| 001 |      Meja tanpa kaki     |   Furnitur   | Rp450000 |  25  |
| 002 | Kursi roda bertenaga kuda |   Furnitur   | Rp850000 |  10  |
| 003 |  Lampu gantung mahasiswa  |   Furnitur   | Rp120000 |  50  |
| 007 |  Dakimakura Ferry Irwandi | barang mewah | Rp25000  |  6   |
+-----+--------------------------+--------------+----------+------+
Tekan Enter untuk kembali...
```

Admin lihat daftar barang

```
=== DASHBOARD ADMIN: admin_gudang ===
1. Tambah Barang Baru
2. Lihat Semua Barang
3. Update Harga & Stok
4. Hapus Barang
5. Kelola Akun Staff
6. Ubah Profil Admin
7. Logout
==================================
Pilih menu (1-7): 1

--- TAMBAH BARANG BARU ---
Masukkan ID Barang: 007
Masukkan Nama Barang: Dakimakura Ferry Irwandi
Masukkan Kategori: barang mewah
Masukkan Harga (Hanya angka): 25000
Masukkan Stok (Hanya angka): terbatas
GAGAL! Input wajib berupa angka mutlak (tanpa huruf/simbol). Coba lagi.
Masukkan Stok (Hanya angka): 6
Barang Dakimakura Ferry Irwandi berhasil ditambahkan!
Tekan Enter untuk kembali...
```

Admin menu 1

```
=== DASHBOARD ADMIN: admin_gudang ===
1. Tambah Barang Baru
2. Lihat Semua Barang
3. Update Harga & Stok
4. Hapus Barang
5. Kelola Akun Staff
6. Ubah Profil Admin
7. Logout
==================================
Pilih menu (1-7): 3

--- UPDATE HARGA & STOK ---
+-----+--------------------------+-------------+----------+-------+
|  ID |        Nama Barang       |   Kategori  |  Harga   | Stok  |
+-----+--------------------------+-------------+----------+-------+
| 001 |      Meja tanpa kaki     |   Furnitur  | Rp450000 |  25   |
| 002 | Kursi roda bertenaga kuda |   Furnitur  | Rp850000 |  10   |
| 003 |  Lampu gantung mahasiswa  |   Furnitur  | Rp120000 |  50   |
| 007 |  Dakimakura Ferry Irwandi | barang mewah | Rp25000  |  6    |
+-----+--------------------------+-------------+----------+-------+
Masukkan ID Barang yang ingin di-update: 007
Harga Baru (Angka):
GAGAL! Input wajib berupa angka mutlak (tanpa huruf/simbol). Coba lagi.
Harga Baru (Angka): 7000000
Stok Baru (Angka): 3
Data berhasil di-update!
Tekan Enter untuk kembali...
```

Admin menu 3

```
=== DASHBOARD ADMIN: admin_gudang ===
1. Tambah Barang Baru
2. Lihat Semua Barang
3. Update Harga & Stok
4. Hapus Barang
5. Kelola Akun Staff
6. Ubah Profil Admin
7. Logout
==================================
Pilih menu (1-7): 4

--- HAPUS BARANG ---
+-----+--------------------------+-------------+-----------+-------+
|  ID |        Nama Barang       |   Kategori  |   Harga   | Stok  |
+-----+--------------------------+-------------+-----------+-------+
| 001 |      Meja tanpa kaki     |   Furnitur  | Rp450000  |  25   |
| 002 | Kursi roda bertenaga kuda |   Furnitur  | Rp850000  |  10   |
| 003 |  Lampu gantung mahasiswa  |   Furnitur  | Rp120000  |  50   |
| 007 |  Dakimakura Ferry Irwandi | barang mewah | Rp7000000 |  3    |
+-----+--------------------------+-------------+-----------+-------+
Masukkan ID Barang yang dihapus: vg
ID Barang tidak valid/tidak ditemukan.
Tekan Enter untuk kembali...
```

Admin menu 4 gagal

```
=== DASHBOARD ADMIN: admin_gudang ===
1. Tambah Barang Baru
2. Lihat Semua Barang
3. Update Harga & Stok
4. Hapus Barang
5. Kelola Akun Staff
6. Ubah Profil Admin
7. Logout
==================================
Pilih menu (1-7): 5

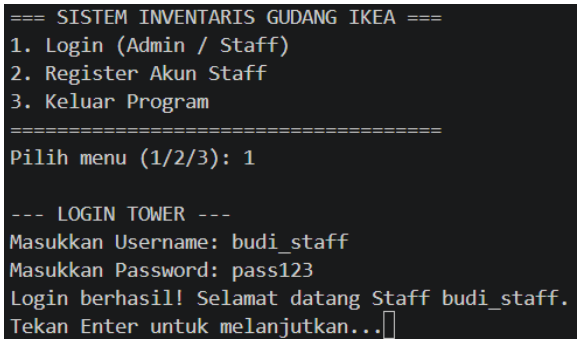
--- HAPUS AKUN STAFF ---
+----------------+
| Username Staff |
+----------------+
|   budi_staff   |
|   siti_staff   |
|     ahmad      |
+----------------+
Ketik username staff yang ingin dihapus: asep
Username tidak ditemukan.
Tekan Enter untuk kembali...
```

Admin menu 5 gagal

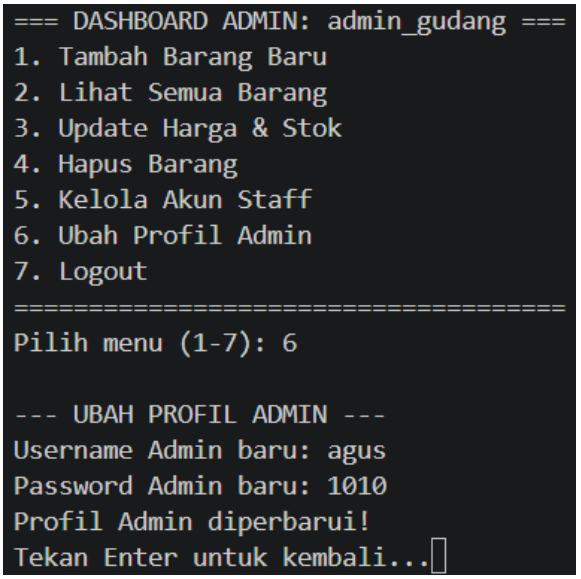
```
=== DASHBOARD ADMIN: admin_gudang ===
1. Tambah Barang Baru
2. Lihat Semua Barang
3. Update Harga & Stok
4. Hapus Barang
5. Kelola Akun Staff
6. Ubah Profil Admin
7. Logout
==================================
Pilih menu (1-7): 4

--- HAPUS BARANG ---
+-----+--------------------------+-------------+-----------+-------+
|  ID |        Nama Barang       |   Kategori  |   Harga   | Stok  |
+-----+--------------------------+-------------+-----------+-------+
| 001 |      Meja tanpa kaki     |   Furnitur  | Rp450000  |  25   |
| 002 | Kursi roda bertenaga kuda |   Furnitur  | Rp850000  |  10   |
| 003 |  Lampu gantung mahasiswa  |   Furnitur  | Rp120000  |  50   |
| 007 |  Dakimakura Ferry Irwandi | barang mewah | Rp7000000 |  3    |
+-----+--------------------------+-------------+-----------+-------+
Masukkan ID Barang yang dihapus: 002
[002] Kursi roda bertenaga kuda dihapus dari gudang.
Tekan Enter untuk kembali...
```

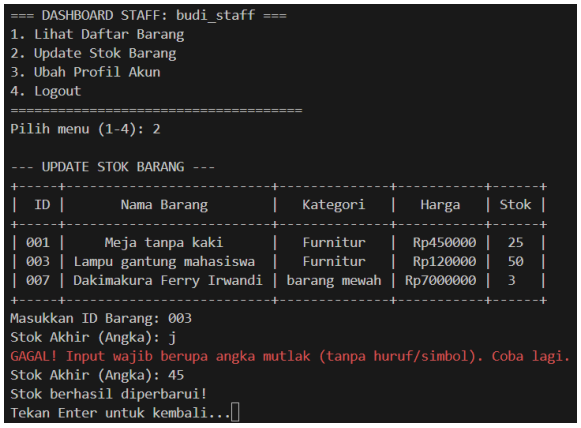
Admin menu 4 berhasil



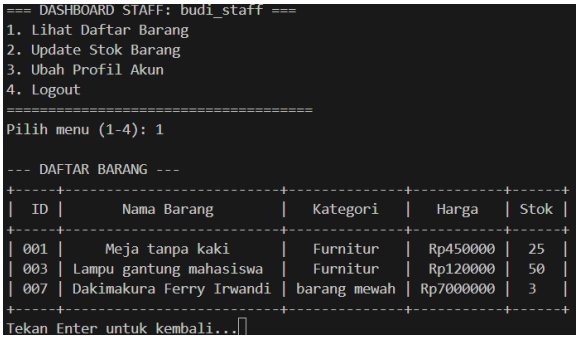
Login staff berhasil



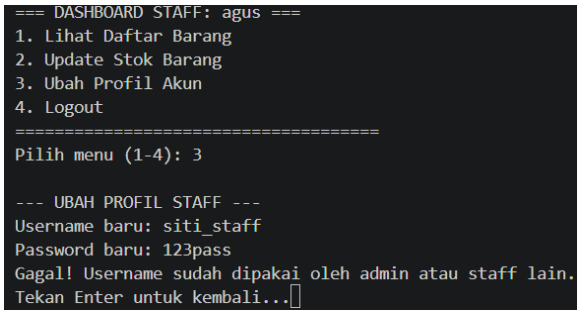
Admin menu 6



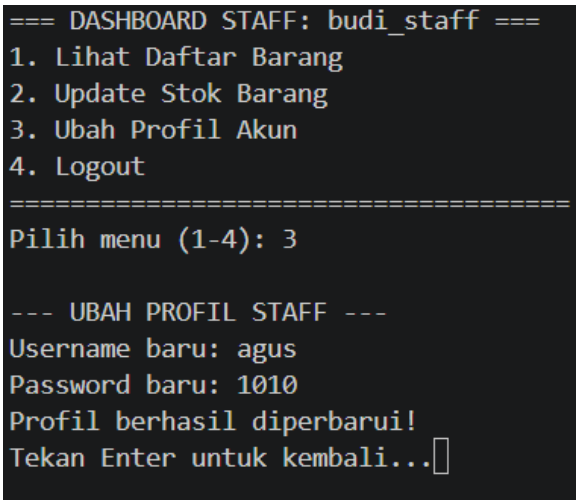
Staff menu 2



Staff menu 1



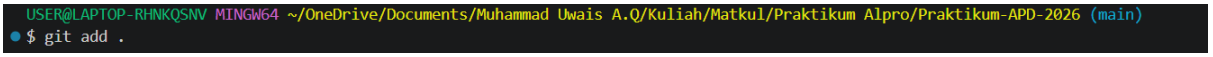
Staff menu 3 gagal



Staff menu 3 berhasil

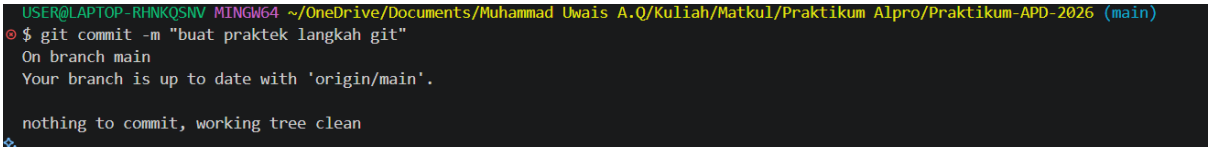
5. Langkah-langkah Git

5.1. GIT ADD



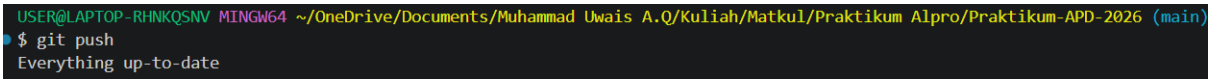
Git add adalah perintah git untuk memindahkan file yang diubah dari *Working Directory* ke Staging Area. Ini adalah fase persiapan atau seleksi file mana saja yang mau disimpan. umumnya bentuk nya adalah git add <nama_file>, namun jika yang ingin ditambahkan adalah semua file yang mengalami perubahan cukup tambah titik di akhir (git add .).

5.2. GIT COMMIT



Git commit adalah perintah git untuk menyimpan mengunci file di *Staging Area* ke dalam Local Repository (komputer lokal). Harus disertai pesan yang menjelaskan perubahan apa yang dibuat.

5.3. GIT PUSH



Git push adalah perintah git yang berfungsi untuk mengunggah (*upload*) semua *commit* yang ada di *Local Repository* menuju Remote Repository (server *cloud* seperti GitHub, GitLab, atau Bitbucket).